

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

NumPy - acesso, inspeção e índice

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S20A2

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Numpy: manipulação
de array.

semana
22

Pandas: manipulação
de datas.

semana
27

semana
19
SciPy.

semana
20

Você está aqui!
NumPy: acesso,
inspeção e índice.

semana
29

Matplotlib: estrutura.

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

NumPy - acesso, inspeção e índice

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S20A2

20



Objetivos da aula

- Conhecer alguns conceitos básicos de álgebra linear.



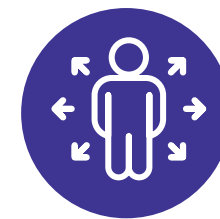
Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Ponto de
partida

Como o computador “vê” uma imagem?

[illegible]

Reprodução – ENERGY, 2021. Disponível em: <https://medium.com/unpackai/crash-course-on-how-numpy-arrays-pytorch-tensors-pil-colab-computer-images-work-ae5274cbb04>. Acesso em: 4 jun. 2024.

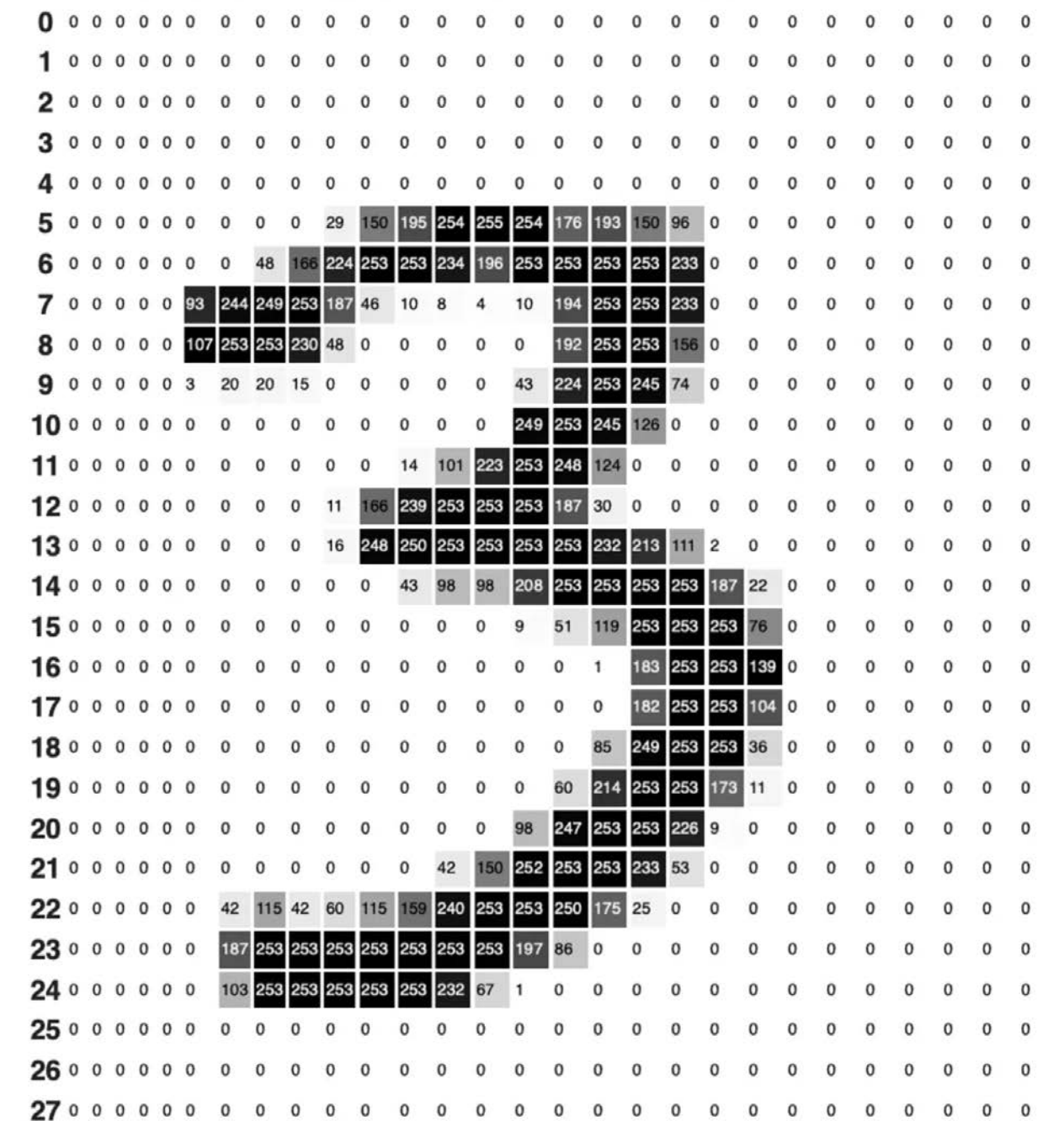
Ponto de
partida

Como o computador “vê” uma imagem?

O que você vê?

Será que o computador vê igual?

Se dividirmos a imagem em muitos quadradinhos, isso ajudaria o computador a identificar o desenho?



Reprodução – ENERGY, 2021. Disponível em: <https://medium.com/unpackai/crash-course-on-how-numpy-arrays-pytorch-tensors-pil-colab-computer-images-work-aee5274cbb04>. Acesso em: 4 jun. 2024.

Construindo o **conceito**

1

Equações e sistemas lineares

Trata das relações entre variáveis lineares e suas soluções.

2

Polinômios

Analisa expressões algébricas compostas por termos com coeficientes e variáveis elevadas a potências inteiras.

3

Matrizes

A matriz estuda tabelas retangulares de números, com operações como soma, multiplicação e inversão.

4

Determinantes

São valores associados a matrizes que têm aplicações em diversas áreas da matemática.

5

Cálculos algébricos pertinentes

Envolve manipulações e propriedades desses objetos matemáticos.

Construindo o **conceito**

Matrizes

- ▶ Uma **matriz** é uma tabela retangular de números ou símbolos, dispostos em **linhas** e **colunas**.
- ▶ Uma **matriz** pode representar um sistema de equações lineares, uma transformação linear, uma tabela de dados, uma imagem, entre outros.
- ▶ Uma **matriz** pode ter qualquer número de linhas e colunas, desde que seja finito e não negativo.
- ▶ Cada elemento de uma **matriz** é identificado por sua posição na linha e na coluna, chamado de índice.

Construindo o conceito

Representação de matrizes

- ▶ As matrizes são denotadas por letras maiúsculas (como A, B, C) acompanhadas de índices.
- ▶ Os elementos da matriz são organizados entre parênteses, colchetes ou barras verticais.
- ▶ O primeiro número indica a quantidade de **linhas**, e o segundo, o número de **colunas**.
- ▶ A matriz A com 2 linhas e 3 colunas é representada como **A 2x3**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

Elaborado especialmente para o curso.

Construindo
o **conceito**

Representação de matrizes

Exemplo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

A matriz A 2x3 possui os seguintes elementos:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 16 & 25 \\ 81 & 100 & 9 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

$$a_{11} = 4$$

$$a_{12} = 16$$

$$a_{13} = 25$$

$$a_{21} = 81$$

$$a_{22} = 100$$

$$a_{23} = 9$$

Elaborado especialmente para o curso.

Construindo
o **conceito**

Representação de matrizes

A matriz abaixo é uma matriz 3x3, pois possui 3 linhas e 3 colunas.
Veja a notação de cada elemento da matriz indicada.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

Elaborado especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Representação de matrizes

Nas matrizes abaixo, identifique cada elemento e a dimensão da matriz.
Siga o exemplo da matriz 1.

Matriz 1:

7 3 5
2 6 3
1 2 8

Matriz 1:

$a_{11} = 7$ $a_{12} = 3$ $a_{13} = 5$
 $a_{21} = 2$ $a_{22} = 6$ $a_{23} = 3$
 $a_{31} = 1$ $a_{32} = 2$ $a_{33} = 8$

Matriz 3x3

Matriz 2:

0 6 9 5
1 2 6 1
2 8 1 0
2 0 1 3

Matriz 3:

6 2 2 3 9
6 7 5 5 3

Matriz 4:

3 5
6 5
0 5
5 4
3 2

Matriz 5:

0 6 0 2 8 3
2 8 3 6 5 7
7 9 8 6 6 2
7 0 4 4 7 0
3 7 4 5 2 2
9 5 5 2 4 5

Matriz 6:

1 8 0 7 0 2 4
6 2 2 0 9 7 0
6 2 4 6 2 7 2



Não há entrega



Individual

Colocando
em **prática**

Representação de matrizes

Nas matrizes abaixo, identifique cada elemento e a dimensão da matriz.
Siga o exemplo da matriz 1.

Matriz 7:

7 7 2
0 8 8
1 3 3
1 9 0
3 1 7
5 8 3
3 0 6

Matriz 8:

5 0 3 5 0 0 7 3
5 6 9 7 3 5 2 7
0 8 8 5 3 2 2 2
1 5 3 7 3 0 2 1

Matriz 9:

7 2 0 1
1 2 3 0
6 0 0 0
4 0 1 4
8 2 8 0
9 1 3 4
9 8 3 4
5 9 3 1

Matriz 10:

9 3 3 6 3 2 1 8 7 4
1 4 7 4 4 7 2 5 7 4
4 6 1 3 2 5 9 4 4 1
5 4 6 0 5 2 7 3 6 7
7 6 5 4 0 2 4 1 2 0



Não há entrega



Individual

Construindo
o **conceito**

Representação de matrizes

Observe as matrizes A e B a seguir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \\ b_{41} \\ b_{51} \end{bmatrix}$$

Quais as dimensões destas matrizes?
O que elas têm de especial?

Elaborado especialmente para o curso.

Construindo
o **conceito**

Representação de matrizes

Em álgebra linear, matrizes que possuem 1 única dimensão $1 \times n$ ou $n \times 1$ são conhecidas como vetores.

$$\mathbf{A} = [a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13} \quad a_{14} \quad a_{15}]_{1 \times 5}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \\ b_{41} \\ b_{51} \end{bmatrix}_{5 \times 1}$$

Elaborado especialmente para o curso.



Colocando
em **prática**

Vamos praticar com matrizes

1. Monte a matriz e determine a dimensão de cada matriz dada abaixo.

Matriz 1:

$$a_{11} = 2$$

$$a_{12} = 5$$

$$a_{21} = 4$$

$$a_{22} = 1$$

$$a_{23} = 8$$

Matriz 2:

$$b_{12} = 8$$

$$b_{21} = 6$$

$$b_{22} = 2$$

$$b_{32} = 5$$

Matriz 3:

$$c_{11} = 7$$

$$c_{12} = 2$$

$$c_{13} = 3$$

$$c_{14} = 1$$

$$c_{21} = 4$$

$$c_{22} = 8$$

$$c_{23} = 5$$

$$c_{24} = 6$$

$$c_{32} = 3$$

$$c_{33} = 2$$

$$c_{34} = 7$$

$$c_{44} = 5$$



Documento texto



Nesta aula



Em grupo

Elaborado especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Vamos praticar com matrizes

- 1. Monte a matriz e determine a dimensão de cada matriz dada abaixo.
- 2. Em seguida, entregue o documento texto no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem):

Matriz 4:

$$\begin{aligned}d_{11} &= 1 \\d_{12} &= 6 \\d_{14} &= 7 \\d_{22} &= 2 \\d_{23} &= 4 \\d_{24} &= 5 \\d_{25} &= 8\end{aligned}$$

Matriz 5:

$$\begin{aligned}e_{11} &= 8 \\e_{12} &= 5 \\e_{13} &= 1 \\e_{21} &= 2 \\e_{22} &= 7 \\e_{23} &= 3 \\e_{31} &= 4 \\e_{32} &= 6 \\e_{43} &= 4 \\e_{52} &= 1 \\e_{53} &= 7\end{aligned}$$

Matriz 6:

$$f_{51} = 1$$

 Documento texto

 Nesta aula

 Em grupo

Elaborado especialmente para o curso.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Conhecemos o conceito de álgebra linear e fomos a fundo no tópico de matrizes.
- 2** Aprendemos a calcular a dimensão da matriz e identificar cada elemento que compõe a matriz.
- 3** Vimos que vetor é uma matriz com apenas 1 dimensão (unidimensional).

Saiba mais

Você sabia que a “mãe da programação” era apaixonada por matemática? Conheça a história inspiradora de Ada Lovelace, uma visionária que revolucionou o mundo da computação!

PÊSSOA, C. Ada Lovelace, Charles Babbage e ENIAC: uma breve história da computação. Alura, 9 set. 2022. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/ada-lovelace-charles-babbage-eniac-breve-historia-computacao>. Acesso em: 4 jun. 2024.

Referências da aula

ANTON, H; RORRES, C. *Álgebra linear com aplicações*. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**